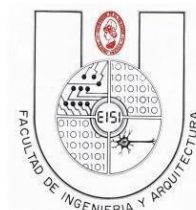




UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EN LÍNEA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
EDUCACIÓN A DISTANCIA
SISTEMAS EMBEBIDOS I



Guía de laboratorio No. 1

Introducción al uso de herramientas para la elaboración de Tarjetas de Circuito Impreso.

OBJETIVO GENERAL.

Utilizar EAGLE para el diseño de Tarjetas de Circuito Impreso.

OBJETIVO ESPECÍFICOS.

- Conocer, comprender y aplicar la importancia de la selección de componentes en el software acordes a los componentes reales que se instalarán sobre la tarjeta.
- Utilizar librerías pre elaboradas por terceros, para la simplificación del proceso de diseño.

EQUIPO, MATERIALES y HERRAMIENTAS.

- Computadora Personal con Windows (o Linux).
- Conexión a Internet para dar seguimiento a la actividad.
- Eagle Autodesk instalado en la computadora personal del estudiante.

INTRODUCCIÓN.

Esta guía consta de dos partes. En la primera parte se desarrolla el circuito esquemático de la aplicación a desarrollar considerando el tamaño de los componentes de acuerdo a la potencia consumida por los mismos, para la elaboración de una tarjeta de circuito impreso (PCB o Print Circuit Board por sus siglas en inglés); la segunda parte contiene el proceso diseño de pistas de interconexión de componentes, considerando por ejemplo si las resistencias se soldarán a la tarjeta en forma vertical u horizontal.

EAGLE¹ es una herramienta CAD (diseño asistido por computador) para la elaboración de circuitos impresos. EAGLE permite hacer la conexión de los diferentes componentes de un circuito a través del editor de circuitos esquemáticos, hacer el trazado de las rutas en el circuito impreso mediante un editor de PCB y generar los archivos de fabricación ya sea para imprimir en diferentes tipos de formato o para exportar códigos de trayectoria que se pueden utilizar en un Router o CNC.

a) Problema a resolver: crear un PCB para leer una señal senoidal con la entrada analógica de un Arduino.

La mayor parte de convertidores análogo a digital consideran valores de voltaje positivos para sus entradas, por lo que si se conecta el generador V1 directamente a los pines analógicos A0 – A5 de un Arduino [1], podríamos dañar permanentemente el pin al que se conecte dicha señal.

¹ <https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download>

Por lo que se sugiere sumar un voltaje DC (V1 o A) que permita desplazar la señal senoidal (Vs1 o B) por encima de los valores negativos en Vo (C). Para ello puede usarse el análisis de linealidad y superposición que sugiere:

- 1) Utilizar solamente una fuente de voltaje a la vez, calcular de esta forma la diferencia de potencial de Vo.
- 2) Para inhabilitar las fuentes se considera que las fuentes de corriente se deberán sustituir por un circuito abierto y las fuentes de voltaje por un cable en el espacio que utiliza la fuente.
- 3) Repetir los dos pasos anteriores con cada una de las fuentes del sistema.
- 4) Sumar algebraicamente todos los resultados de Vo (1 por cada fuente que tenga el sistema).

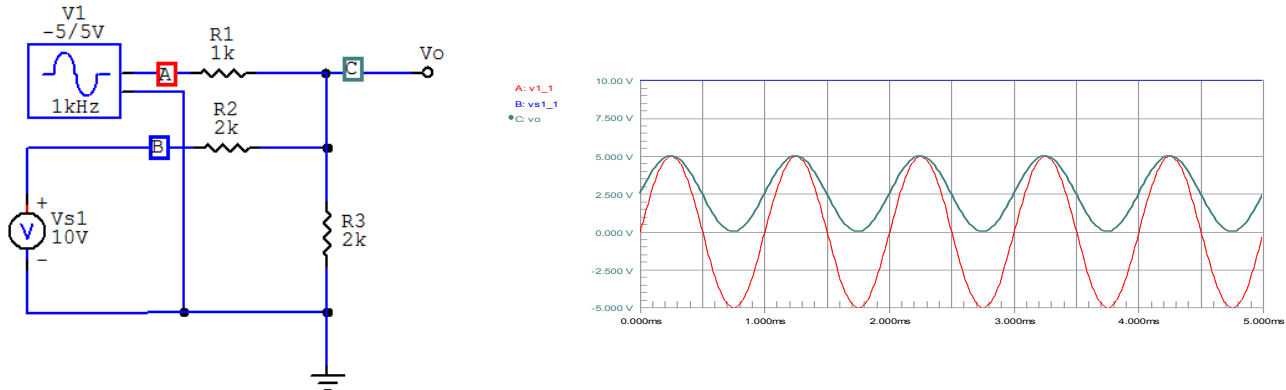


Figura 1: Simulación del circuito a elaborar en EAGLE.

1a fuente V1

Primero debemos asumir que Vs1 no está trabajando (ver figura 2) y segundo debemos suponer el valor que queremos ver en Vo. Suponiendo que la amplitud de la señal senoidal en Vo sea de 2.5V con offset de 0V. Para ello el paralelo de las resistencias de R2 y R3 debe dar un valor igual a R1. Y para simplificar el cálculo R2 y R3 deben ser iguales. Así que asumamos que R1 es igual a 1KΩ y despejemos el valor de la resistencia que debemos asignar a R2 y R3 para que se cumpla que Vo sea la mitad de Vs1.

$$R_1 = R_2 // R_3 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 1k\Omega$$

$$R_2 = R_3 = R$$

$$R_2 // R_3 = R_1 = 1k\Omega$$

$$R_2 // R_3 = \frac{RR}{R + R} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2}$$

$$1k\Omega = \frac{R}{2}$$

$$R = 2k\Omega$$

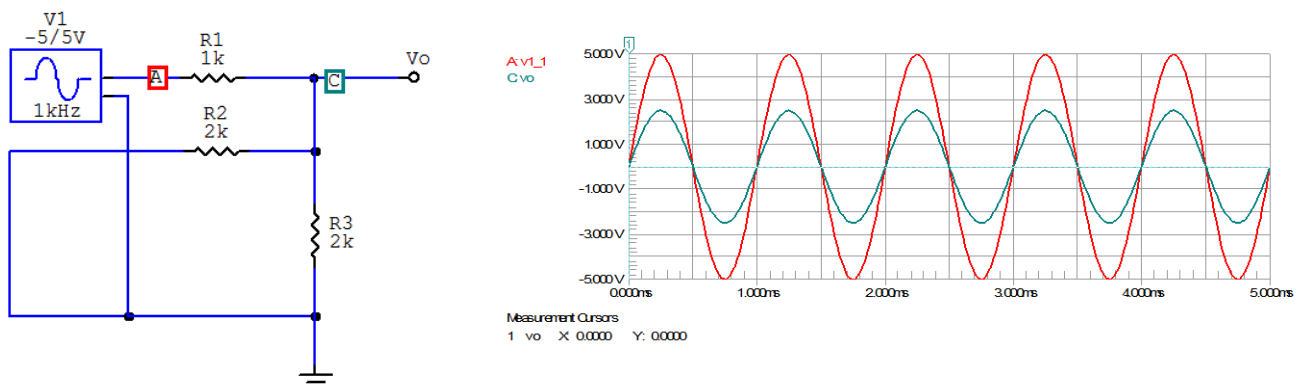


Figura 2: Cálculos de la simulación del circuito a elaborar en EAGLE.

Para calcular V_o usamos un divisor de tensión entre R_1 y el paralelo de R_2 con R_3 . Sabemos que:
 $V_1 = \text{Amp} \cdot \sin(2\pi f t + \phi)$, para $\phi=0^\circ$, $f = 1000\text{Hz}$ y $\text{Amp} = 5\text{V}$.

$$V_1 = 5 \cdot \sin(2000\pi t) \text{ v}$$

$$V_{o1} = V_1 \left(\frac{R_2 // R_3}{R_1 + R_2 // R_3} \right) = V_1 \left(\frac{1k\Omega}{1k\Omega + 1k\Omega} \right) = V_1 \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$V_{o1} = 2.5 \cdot \sin(2000\pi t) \text{ v}$$

2a fuente V_{s1}

Ahora considere los mismos valores de R_1 , R_2 y R_3 , del cálculo anterior. Y calculemos el valor de V_{s1} para obtener un offset de 2.5V en V_o . De esta manera V_o tendrá una señal con un máximo de 5V , un mínimo de 0V .

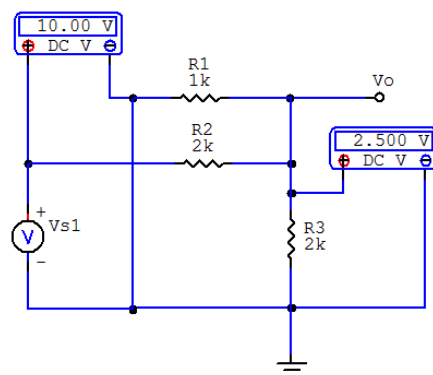


Figura 3: Cálculos de la simulación del circuito a elaborar en EAGLE.

$$R_1 // R_3 = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = \frac{(1k\Omega)(2k\Omega)}{1k\Omega + 2k\Omega} = \frac{2k\Omega}{3} = 666.67\Omega$$

$$V_{o2} = V_{s1} \left(\frac{R_1 // R_3}{R_2 + R_1 // R_3} \right) = V_{s1} \left(\frac{666.67\Omega}{2k\Omega + 666.67\Omega} \right) = 0.25V_{s1}$$

$$V_{s1} = \frac{V_{o2}}{0.25} = \frac{2.5v}{0.25} = 10v$$

b) Problema a resolver: Qué componentes son los indicados para el circuito.

Los componentes se eligen de dos formas, la primera por la existencia de valores comerciales en la región donde uno vive y segundo, pero más importante en función de los cálculos efectuados.

Sugerencias:

- 1) Las fuentes no se sueldan directamente a una tarjeta por lo cual se utilizan conectores para realizar dichas uniones.
- 2) Los resistores se eligen en función de tamaño y este depende de la potencia en forma de calor que genera el dispositivo al pasar una determinada corriente a través de él. Se debe calcular o medir el valor de potencia máxima para cada resistor y dado que cada uno de ellos no supera los 250 mW , se usarán valores de $\frac{1}{4}$ de watt. Note en la figura 4 que eso determinará la distancia de perforación de los puntos de conexión de la resistencia en la tarjeta a desarrollar.

	Resistencia	Vmax_calc	Imax_calc	Pmax_calc	Valor comercial de potencia
R1	1 kΩ	5 v	5 mA	25 mW	0.25 W
R2	2 kΩ	10 v	5 mA	50 mW	0.25 W
R3	2 kΩ	5 v	2.5 mA	12.5 mW	0.25 W

Tabla 1: Valores de potencia de potencia consumida por los resistores en el circuito.

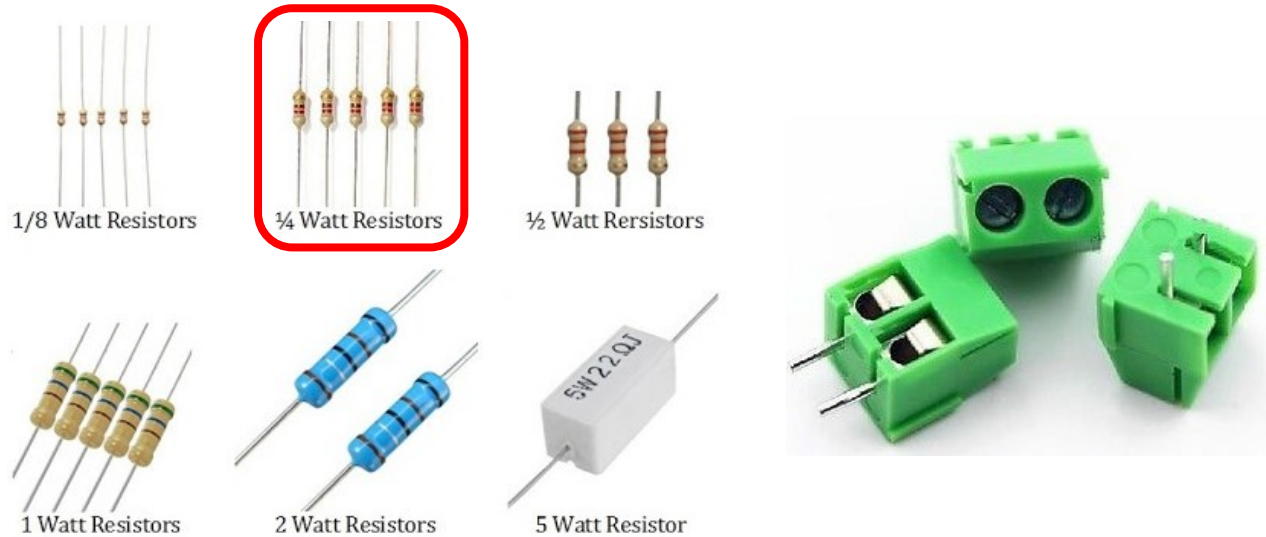


Figura 4: Diferentes tipos de resistores² y borneras³ a utilizar.

PROCEDIMIENTO.

Parte I: Acceda al software EAGLE Autodesk.

1. Abra el navegador web e ingrese a la dirección: <https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download>
2. Cree una cuenta, en dicha página.
3. Descargue la aplicación acorde a su sistema operativo.
4. Instale el programa **Autodesk_EAGLE_9.6.2_English_Win_64bit.exe**.
5. Inicie la aplicación de **Eagle Autodesk**, en su computadora.
6. El programa solicitará sus credenciales: **correo y contraseña** vinculadas a su cuenta de Autodesk Eagle.

Parte II: Creación de circuito esquemático.

7. En la **ventana Control Panel** de Eagle, dé clic izquierdo en el menú: **File >> New >> Project**.
8. Coloque un nombre al proyecto, por ejemplo: **EBB115_G1**.
9. En la **ventana Control Panel** de Eagle, dé clic izquierdo en el menú: **File >> New >> Schematic**.

Nota:

- Considere el circuito de la figura 1, como el circuito a desarrollar en el PCB, adicionalmente cada una de las fuentes y/o generadores se interconectarán por medio de Borneras verdes de 2 Tornillos de tamaño mediano.

² Imagen resistencias, tomada de:

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/evdiThf9yWGPK8mN4D_55p3Y3H7xryb3zJZMIraOduYFbQXGU6WjqlvjzxLlauWMJHre29atoIjFA0RZKjfAKz50YU8P5Grufm0QZus6shSciHicKI6hsRMPiF1hIejd_37U0Nw

³ Imagen de bornera, tomada de:

https://www.bigtronica.com/poblado/3436-large_default/bornera-2-pines-35mm.jpg

- Las resistencias tienen como finalidad, permitir la adición de las fuentes de tensión, además elevar el offset del generador de 0 a 2.5v. El circuito se conectará después a la entrada analógica de un Arduino, por lo que deben evitarse los niveles de tensión negativos.

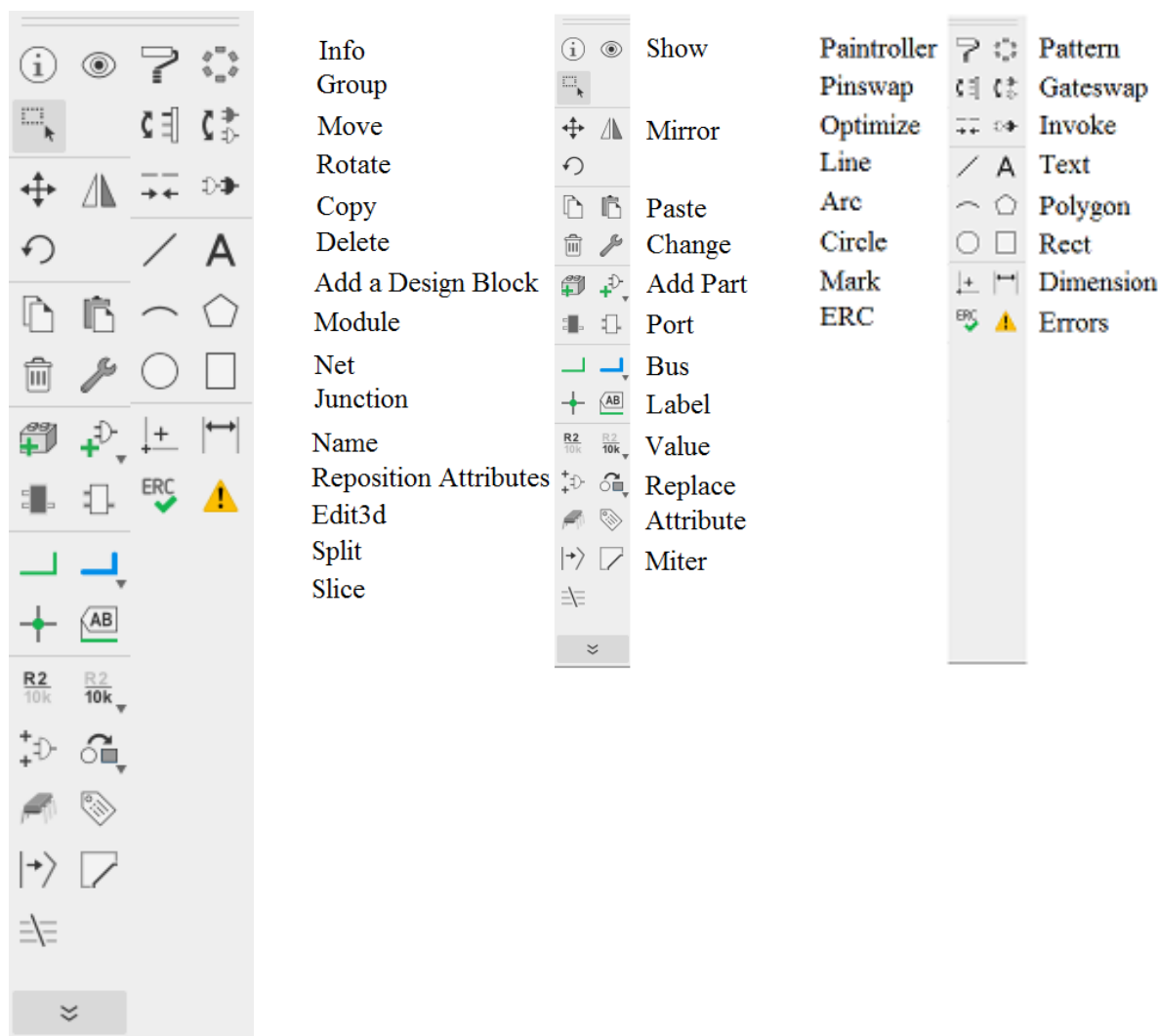


Figura 5: Barra de iconos a utilizar de la ventana Schematic.

- En la **ventana Schematic** de Eagle, dé clic izquierdo en el icono **Add Part** (ver figura 5). Se cargará la ventana **ADD**, de librerías de los componentes incluidos en Eagle.
- Dentro de la ventana ADD (ver figura 6), dé clic izquierdo en: **rel >> R-US >> R-US_0207/10**, luego dé clic en el botón **Aceptar**.

Nota:

- Se esta colocando un resistor de $\frac{1}{4}$ watt tal como se calculó en la tabla 1, la posición es horizontal y paralela a la tarjeta, además la distancia de separación entre los pines será de 10mm. Los resistores terminados en V indican que irán montados de forma vertical (ver figura 7⁴, se puede apreciar las dos formas de montaje).

- En la **ventana Schematic**, dé clic izquierdo en dos puntos de la región derecha (color blanco).

⁴ Imagen tomada de: http://mnats.net/images/fet500/vertical_resistors_large.jpg

13. En la **ventana Schematic**, dé clic derecho. Luego dé clic izquierdo cercano a las dos resistencias colocadas con anteriormente.

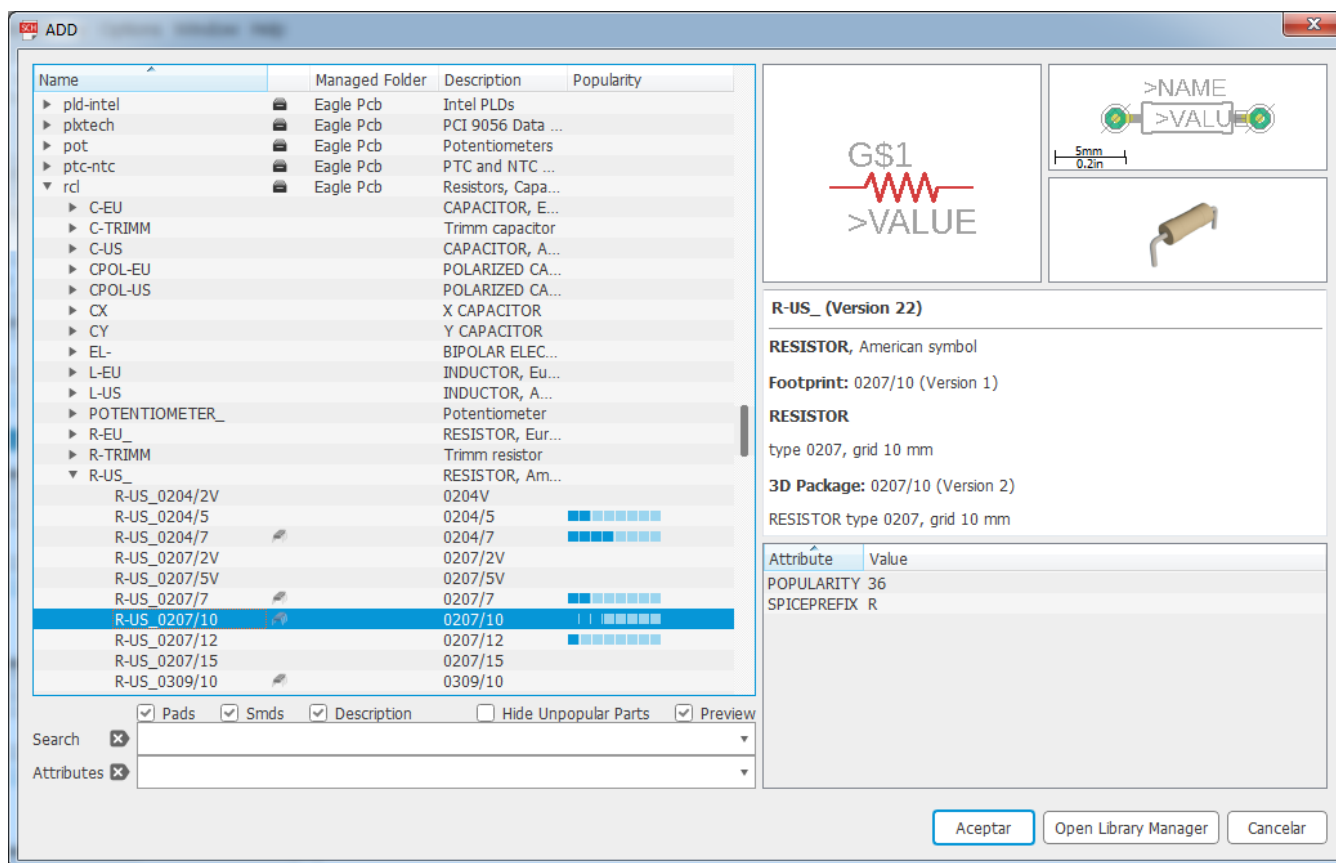


Figura 6: Ventana ADD, selección de los componentes que se incorporarán a la tarjeta de circuito impreso.

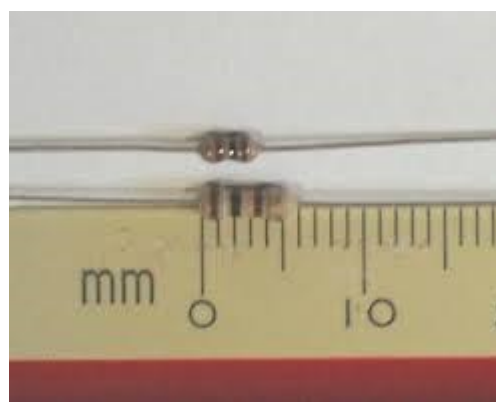
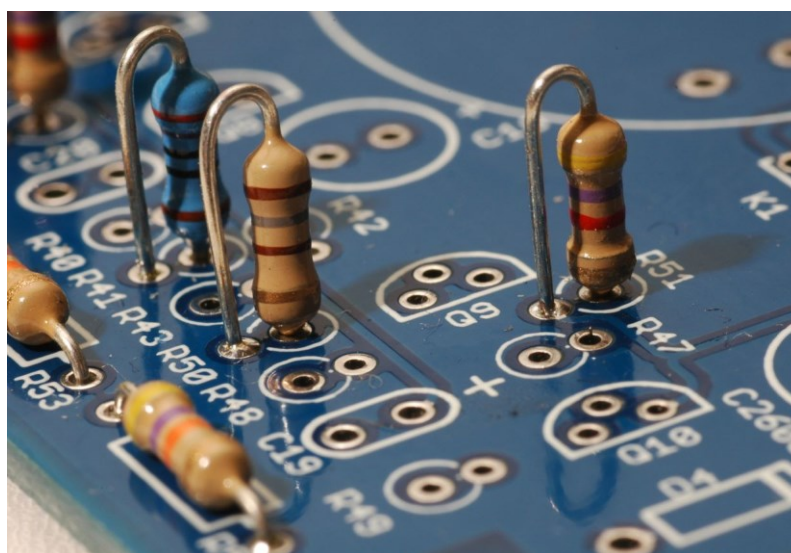


Figura 7: Montaje de resistores en forma horizontal (R53) y vertical (R51).

14. Presione una vez la tecla **Esc** de su teclado. Regresará a la ventana ADD.

15. Tal como se hizo en los pasos anteriores, agregue:

Id	Cantidad	Descripción	Ubicación
1	3	Bornera mediana de 2 tornillos	con-wago-500 >> W237-102
2	1	Símbolo de tierra	supply1 >> GND
3	1	Símbolo de fuente de voltaje	Supply2 >> +10V
4	1	Símbolo de terminal positivo	Supply2 >> V+

Tabla 2: Componentes a utilizar en el circuito esquemático.

16. En la **ventana ADD**, una vez que haya agregado todos los componentes puede presionar la tecla **Esc** de su teclado (o dar clic en el botón **Cancelar**).
17. En la **ventana Schematic**, utilice las herramientas **Move** y **Rotate** para colocar los componentes en la posición mostrada en la Figura 8.

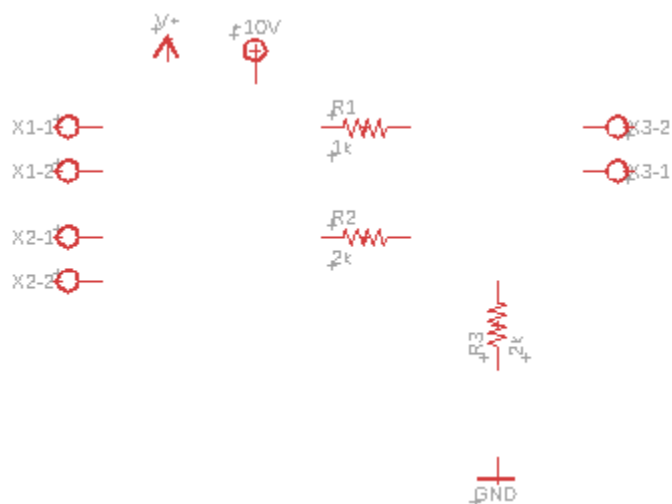


Figura 8: Ubicación sugerida de los componentes.

18. En la **ventana Schematic**, dé clic izquierdo en el icono **Value**, luego dé un clic izquierdo sobre R1. Se abrirá la ventana Value, en ella escriba: **1k**. Luego dé clic en el botón **Aceptar** (o presione la tecla Enter de su teclado).
19. Repita el procedimiento anterior con R2 y R3 para colocar un valor de **2k**.
20. Utilice la herramienta **Net** y **Junction** para unir los componentes, de tal forma que el circuito se vea como la figura 9b.

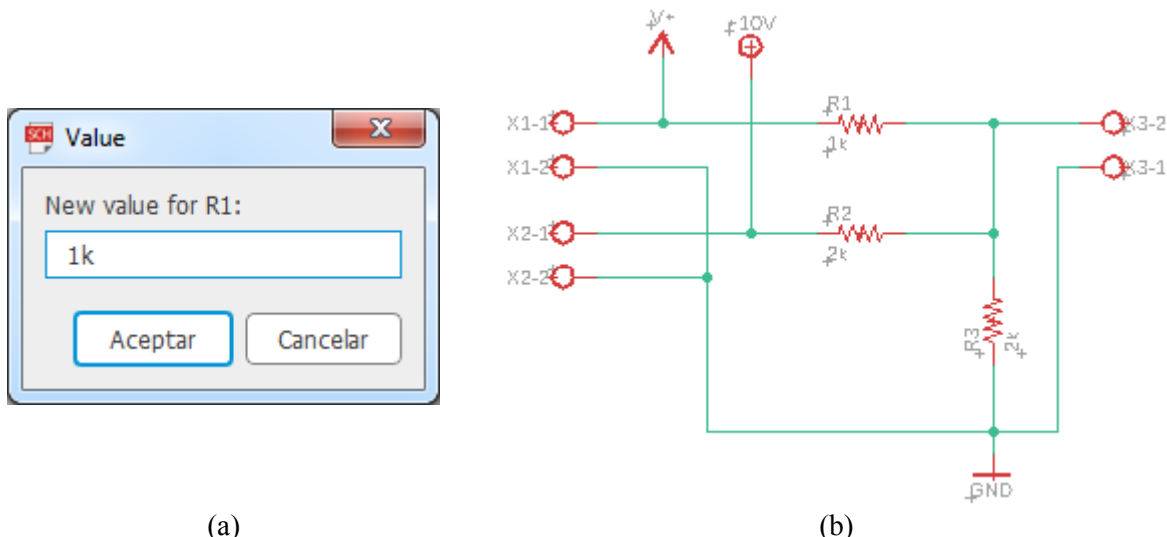


Figura 9: (a) Asignación de valores a los componentes y (b) Circuito esquemático.

21. En la **ventana Schematic**, dé clic izquierdo en el icono **Zoom to fit** (cuadro rojo en la figura 10). Lo que ajustará la vista al área de trabajo donde se encuentra el circuito esquemático dibujado.



Figura 10: Barra de iconos horizontal.

22. En la **ventana Schematic**, dé clic izquierdo en el icono **Name**, luego dé un clic izquierdo sobre **X1-1**. Se abrirá la ventana Name, en ella escriba: **VSIN**. Luego dé clic en el botón **Aceptar** (o presione la tecla Enter).
23. Repita el procedimiento para **X2-1** y escriba el nombre **VDC**.
24. Repita el procedimiento para **X3-2** y escriba el nombre **VOUT**.
25. En la **ventana Schematic**, dé clic izquierdo en el menú **File >> Save** (o presione la combinación de teclas **Ctrl + S**).

Parte II: Diseño de pistas en tarjeta de manera manual.

26. En la **ventana Schematic**, dé clic izquierdo en el icono **Generate/switch to board** (cuadro azul en la figura 10).
27. Dado que la tarjeta con sus respectivas conexiones aún no existe, Eagle genera un cuadro de dialogo donde se le consulta si desea crear la tarjeta a partir del circuito esquemático, dé clic en el botón **Sí** (o presione la tecla Enter de su teclado).

Nota:

- Lo primero que debe hacerse es mover los componentes hacia el interior de la tarjeta (ver figura 11).

28. En la **ventana Board**, dé clic izquierdo en el icono **Group** y seleccione todos los componentes, dando un clic izquierdo sostenido, formando un cuadro que deje en su interior los componentes, suelte el clic cuando ya todos los componentes se encuentren dentro del cuadro.
29. En la **ventana Board**, dé clic izquierdo en el icono **Move**, acerque el puntero a los componentes y dé **clic derecho**, seleccione la opción **Move: Group** (ver figura 12a). También puede mover individualmente cada dispositivo como se realizó en el circuito esquemático.
30. Mueva los componentes de tal forma que queden en la posición sugerida de la figura 12b.
31. Acerque el puntero del ratón a la línea naranja horizontal superior, que delimita el alto máximo de la tarjeta y reduzca su posición cercana a los dispositivos.
32. Repita el procedimiento anterior para la línea naranja vertical derecha.
33. Puede ocupar el scroll del ratón para alejar o acercar la vista del circuito.
34. En la **ventana Board**, dé clic izquierdo en el icono **Zoom to fit**.
35. En la **ventana Board**, dé clic izquierdo en el icono **Route Airwire**. Dé clic izquierdo en la lista desplegable **Layer: 1 Top** y cámbielo a **Layer: 16 Bottom**. Dé clic izquierdo en la lista desplegable **Width: 6** y cámbielo **Width: 50**.

Nota:

- El grosor de la pista se está sugiriendo mayor al diámetro del pin de la resistencia, ver figura 13.

36. En la **ventana Board**, dé clic izquierdo en el pin **VSIN-1** y asigne la trayectoria al terminal izquierdo de **R1**.
37. Repita el procedimiento para convertir las líneas amarillas (Layer: 19 Unrouted lines) a la trayectoria que tendrán las pistas en la parte de abajo de la tarjeta **Layer: 16 Bottom**.

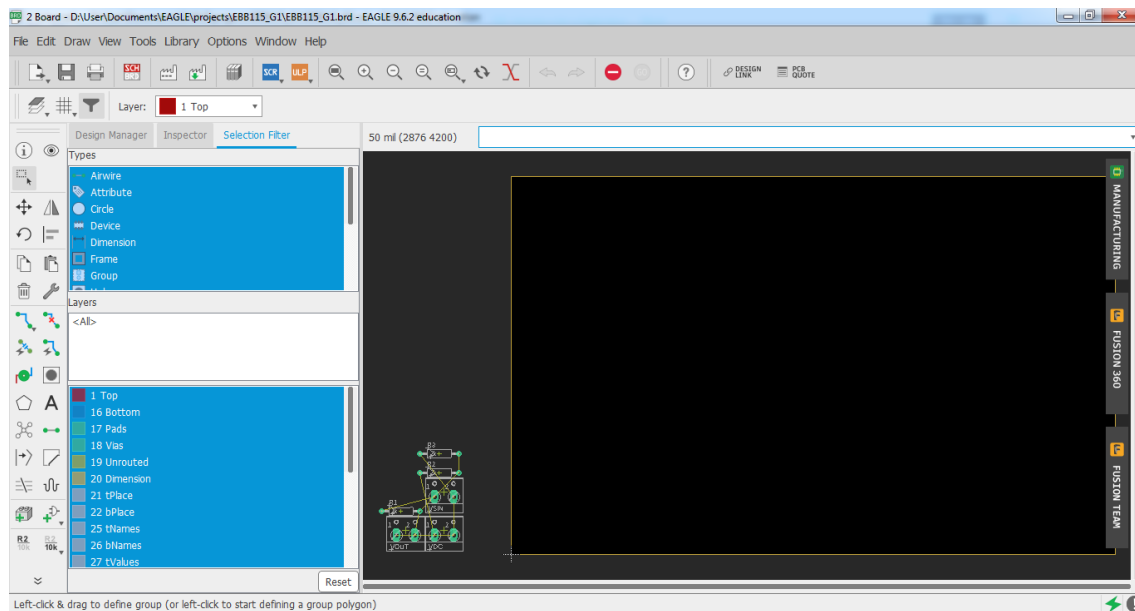


Figura 11: Ventana de diseño de la tarjeta de circuito impreso.

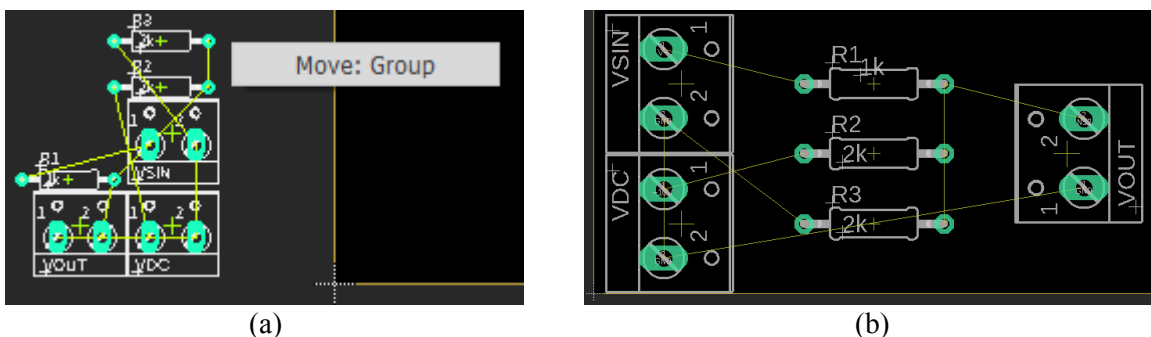
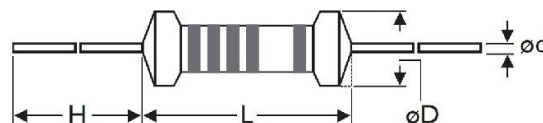


Figura 12: (a) Mover grupo y (b) ubicación de componentes.



	0207	0204
L1 [mm]	6,3 ±0,5	3,4 ±0,3
D [mm]	2,4 ±0,2	1,9 ±0,2
d [mm]	0,55 ±0,05	0,45 ±0,05
H [mm]	28 ±2,0	28 ±2,0

Figura 13: Dimensiones de los componentes.

38. En la **ventana Board**, dé clic izquierdo en el icono **Text**, escriba la frase **UES-EBB115** y dé clic izquierdo en el botón **Aceptar**. Dé un clic izquierdo sobre un área libre en la tarjeta. Luego presione dos veces la tecla **Esc** de su teclado.
39. En la **ventana Board**, dé clic izquierdo en la herramienta **Polygon** y en la parte superior, en la barra de comandos modifique el **Isolate**: a **0** a **Isolate: 56**. A la par de Layer: 16 Bottom seleccione de la lista desplegable un dibujo de línea con un **ángulo recto**.

40. En la **ventana Board**, dé un clic izquierdo en la esquina superior izquierda del área del PCB (delimitado por la línea naranja), luego de un clic izquierdo en la esquina inferior derecha del área del PCB y por último dé clic izquierdo en el punto de inicio (esquina superior izquierda del área del PCB).
41. Se abrirá un cuadro de dialogo, escriba en él un nombre por ejemplo **POLIGONO**. dé clic en el botón **Aceptar** (o presione la tecla Enter de su teclado).

Nota:

- Verá que se forma un recuadro con una línea punteada en los puntos donde se dio clic.
- La idea de este procedimiento es reducir el área que deberá retirarse por medio de ataque químico. También al ponerle nombre GND se realiza islas de tierra que ayudan a la polarización de la tarjeta y la reducción de interferencias por ruido eléctrico.

42. En la **ventana Board**, dé clic izquierdo en la herramienta **Ratsnest**. El circuito de pistas debería ser similar al mostrado en la figura 14.

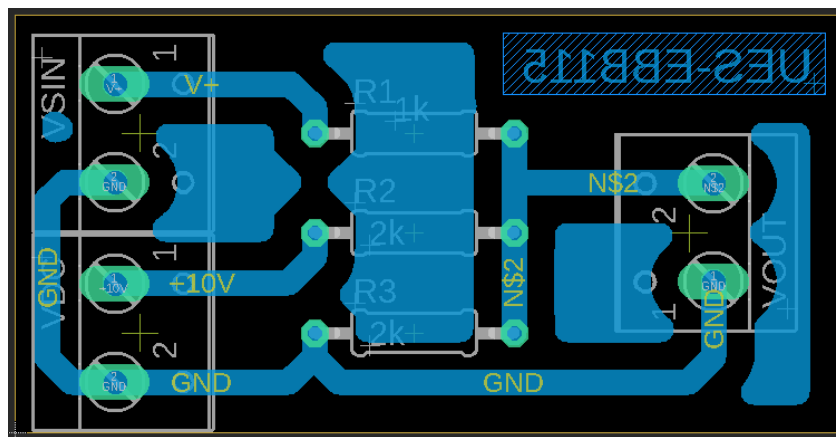


Figura 14: Diseño de pistas sugeridas para la tarjeta de circuito impreso.

43. En la **ventana Board**, dé clic izquierdo en el menú **File >> Save** (o presione la combinación de teclas **Ctrl + S**).
44. Cierre las aplicaciones abiertas.

EJERCICIOS.

1. Repita los procedimientos de la guía para los circuitos sugeridos a continuación:

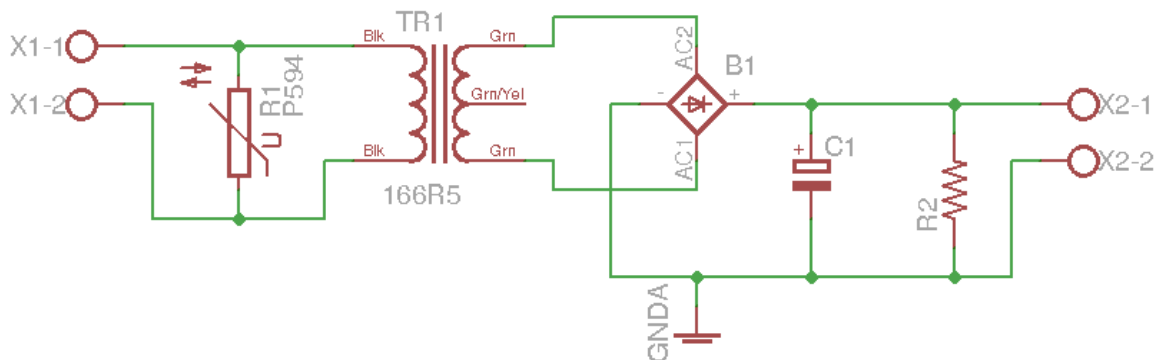


Figura 15: Fuente de alimentación sin regulador de voltaje.

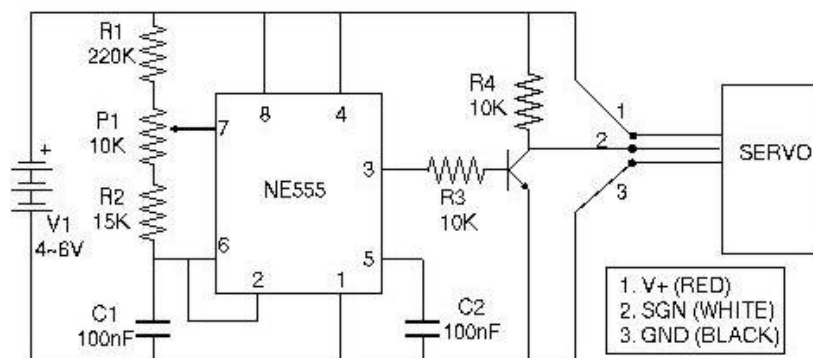


Figura 16: Circuito oscilador para control de motor Servo⁵.

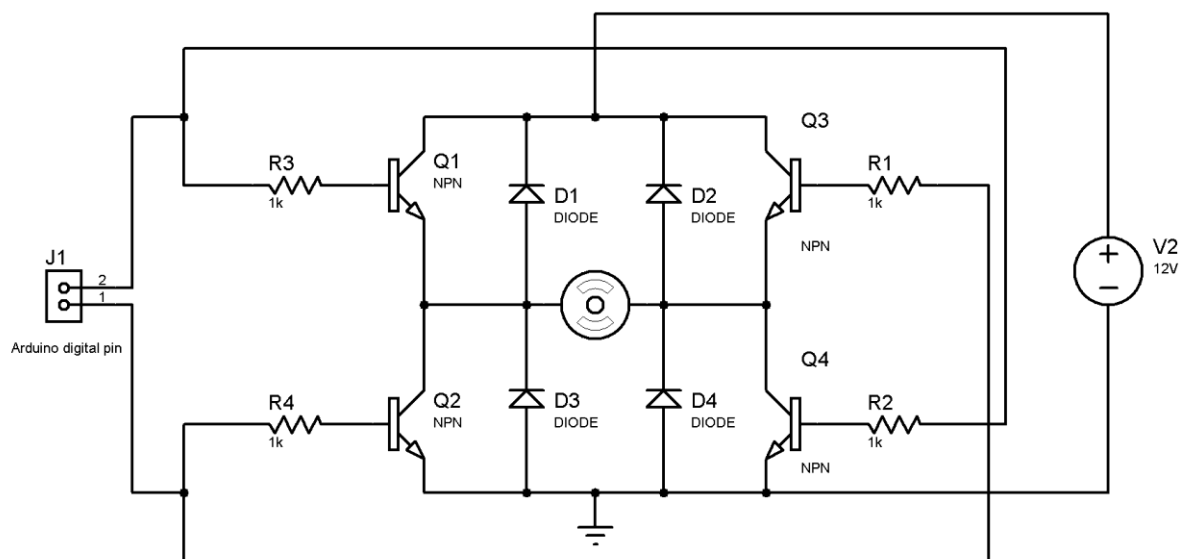


Figura 17: Circuito de control de giro de motor DC⁶.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Página web de descarga del software Eagle AUTODESK:
<https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download>

⁵ Imagen tomada de: <http://3.bp.blogspot.com/-8tcPVXnlKps/UfdNfi8h25I/AAAAAAAAAK0/L4M3dqBoO5g/s1600/cap.JPG>

⁶ Imagen tomada de: <http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2013/08/puente-h4.png>